

江南大学

研究生论文开题报告

学 科	工科
专 业	机械工程
研 究 方 向	机械电子工程
学 号	6240809063
研究生姓名	郑璇
学 位 级 别	硕士
导 师 姓 名	化春键

填表日期 2025 年 12 月 01 日

注：此表为研究生在导师或指导小组的指导下，由研究生本人填写，经导师、教研室主任、院（系）分管研究生工作的负责人审阅后，报研究生院备案，非经同意不得改动。

论文题目	轻量化茶芽分级检测及采摘点定位算法研究
本人已查阅过哪些科研资料及调研情况： 科研资料： [1] 罗浩伦,冯泽霖,冉钟南,等.基于 VGG16 网络的茶叶嫩芽自动检测研究[J].农业与技术,2020,40(01):15-17.DOI:10.19754/j.nyyjs.20200115005. [2] 宋彦, 杨帅, 郑子秋, 等. 基于多头自注意力机制的茶叶采摘点语义分割算法[J]. 农业机械学报,2023, 54(9): 297-305. [3] 王子钰 . 基于图像的茶叶嫩芽检测技术研究 [D]. 沈阳工业大学,2020.DOI:10.27322/d.cnki.gsgyu.2020.000221. [4] 李翰林, 高延峰, 熊根良, 等. 基于实例分割的大场景下茶叶嫩芽轮廓提取与采摘点定位[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2024, 40(15). [5] 李亚涛 . 茶叶采摘机器人的视觉检测与定位技术研究 [D]. 浙江理工大学,2022.DOI:10.27786/d.cnki.gzjlg.2022.000006. [6] 徐慧蓉 . 基于深度学习的茶叶嫩芽检测方法研究 [D]. 浙江理工大学,2023.DOI:10.27786/d.cnki.gzjlg.2023.001045. [7] 吴思妃.基于改进 YOLOv5 的茶芽检测[J].福建茶叶,2024,46(02):30-32. [8] 王元红,杨志明,王琪,等.基于 YOLOv5s-SPD 的茶芽识别方法及识别系统光源设计与试验[J].智能化农业装备学报(中英文),2024,5(03):33-43. [9] 洪孔林,吴明晖,高博,等.基于改进 YOLOv7-tiny 的茶叶嫩芽分级识别方法[J].茶叶科学,2024,44(01):62-74.DOI:10.13305/j.cnki.jts.2024.01.006. [10] 李龙,孙雅.基于超分重建与 Dy-YOLOv7 的茶叶分级识别[J].安徽理工大学学报(自然科学版),2024,44(04):29-39. [11] 郑子秋 . 面向茶叶采摘的目标识别与定位方法研究 [D]. 安徽农业大学,2024.DOI:10.26919/d.cnki.gannu.2024.000285. [12] 孙雅 . 茶叶采摘机器人嫩芽分级与采摘点识别研究 [D]. 安徽理工大学,2025.DOI:10.26918/d.cnki.ghngc.2025.001295. [13] Chen B, Yan J, Wang K. Fresh tea sprouts detection via image enhancement and fusion SSD[J]. Journal of Control Science and Engineering, 2021, 2021(1): 6614672. [14] Li Y, He L, Jia J, et al. In-field tea shoot detection and 3D localization using an RGB-D camera[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2021, 185: 106149. [15] Yan C, Chen Z, Li Z, et al. Tea sprout picking point identification based on improved DeepLabV3+[J]. Agriculture, 2022, 12(10): 1594. [16] Yan L, Wu K, Lin J, et al. Identification and picking point positioning of tender tea shoots based on MR3P-TS model[J]. Frontiers in plant science, 2022, 13: 962391.	

- [17] Shuai L, Chen Z, Li Z, et al. Real-time dense small object detection algorithm based on multi-modal tea shoots[J]. *Frontiers in Plant Science*, 2023, 14: 1224884.
- [18] Li J, Li J, Zhao X, et al. Lightweight detection networks for tea bud on complex agricultural environment via improved YOLO v4[J]. *Computers and Electronics in Agriculture*, 2023, 211: 107955.
- [19] Chen T, Li H, Chen J, et al. Detection network for multi-size and multi-target tea bud leaves in the field of view via improved YOLOv7[J]. *Computers and Electronics in Agriculture*, 2024, 218: 108700.
- [20] Chen S, Liao Y, Chen J, et al. Improved keypoint localization network for tea bud based on YOLO framework[J]. *Computers and Electrical Engineering*, 2024, 119: 109505.
- [21] Zhang F, Sun H, Xie S, et al. A tea bud segmentation, detection and picking point localization based on the MDY7-3PTB model[J]. *Frontiers in Plant Science*, 2023, 14: 1199473.
- [22] Yang C, Yuan W, Zhao Q, et al. Identification of fresh leaves of Anji White Tea: S-YOLOv10-ASI algorithm fusing asymptotic feature pyra-mid network[J]. *PloS one*, 2025, 20(7): e0325527.
- [23] Qi Y, He Y, Qi X, et al. Dynamic snake convolution based on topological geometric constraints for tubular structure segmentation[C]//*Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision*. 2023: 6070-6079.
- [24] Chen L, Gu L, Li L, et al. Frequency Dynamic Convolution for Dense Image Prediction[C]//*Proceedings of the Computer Vision and Pattern Recognition Conference*. 2025: 30178-30188.
- [25] Khanam R, Hussain M. Yolov11: An overview of the key architectural enhancements[J]. *arXiv preprint arXiv:2410.17725*, 2024.
- [26] Wu Z, Ding T, Lu Y, et al. Token statistics transformer: Linear-time attention via variational rate reduction[J]. *arXiv preprint arXiv:2412.17810*, 2024.
- [27] Huang S, Lu Z, Cun X, et al. Deim: Detr with improved matching for fast convergence[C]//*Proceedings of the Computer Vision and Pattern Recognition Conference*. 2025: 15162-15171.
- [28] Huang S, Hou Y, Liu L, et al. Real-Time Object Detection Meets DINOv3[J]. *arXiv preprint arXiv:2509.20787*, 2025.
- [29] Hu Z, Wu P, Chen J, et al. Dome-DETR: DETR with density-oriented feature-query manipulation for efficient tiny object detection[C]//*Proceedings of the 33rd ACM International Conference on Multimedia*. 2025: 101-110.
- [30] Hatamizadeh A, Kautz J. Mambavision: A hybrid mamba-transformer vision backbone[C]//*Proceedings of the Computer Vision and Pattern Recognition Conference*. 2025: 25261-25270.
- [31] Lei M, Li S, Wu Y, et al. YOLOv13: Real-Time Object Detection with Hypergraph-Enhanced Adaptive Visual Perception[J]. *arXiv preprint arXiv:2506.17733*, 2025.
- [32] Tian Y, Ye Q, Doermann D. Yolov12: Attention-centric real-time object detectors[J]. *arXiv preprint arXiv:2502.12524*, 2025.
- [33] Lv W, Zhao Y, Chang Q, et al. Rt-detr2: Improved baseline with bag-of-freebies for real-time detection transformer[J]. *arXiv preprint arXiv:2407.17140*, 2024.
- [34] Peng Y, Li H, Wu P, et al. D-FINE: Redefine regression task in DETRs as fine-grained distribution refinement[J]. *arXiv preprint arXiv:2410.13842*, 2024.
- [35] Shi Y, Li M, Dong M, et al. Vssd: Vision mamba with non-causal state space duality[C]//*Proceedings of the*

IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2025: 10819-10829.

- [36] Li T, Li C, Lyu J, et al. DAMamba: Vision State Space Model with Dynamic Adaptive Scan[J]. arXiv preprint arXiv:2502.12627, 2025.
- [37] Liu H, Jia C, Shi F, et al. SCSegamba: lightweight structure-aware vision mamba for crack segmentation in structures[C]//Proceedings of the Computer Vision and Pattern Recognition Conference. 2025: 29406-29416.
- [38] Wang A, Chen H, Liu L, et al. Yolov10: Real-time end-to-end object detection[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2024, 37: 107984-108011.
- [39] Zhao Y, Lv W, Xu S, et al. Detrs beat yolos on real-time object detection[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2024: 16965-16974.

调研情况:

一、背景

茶叶作为人类最受欢迎的饮品之一，于世界范围内在经济与饮食健康层面具有重要影响。全球的茶叶生产国至少有 50 个，包括中国、印度、日本、斯里兰卡等国。茶起源于中国，盛行于世界，我国是世界上最大的茶叶生产国、消费国、出口国。根据国家统计局数据，我国近十年的茶叶产量如图 1 所示，可以看出，我国的茶叶产量逐年增加，呈现不断上升趋势，在 2024 年我国茶叶产量达到了 373.69 万吨，十年间总增长量为 146.06 万吨，增长率达 64.15%。我国的茶园种植面积以及采摘面积也在逐年增长，如图 2 所示，我国的实有茶园面积从 2015 年的 2640.84 千公顷增长至 2022 年 3392.71 千公顷，茶园采摘面积虽在逐年增长，但相较于种植面积的增加仍显不足。新世纪以来，我国茶叶出口贸易规模持续增长，贸易金额稳居世界首位，是世界茶叶贸易的首要参与者之一，根据《中国茶叶出口简报》，2024 年全年茶叶出口总量为 37.41 万吨，出口额高达 14.19 亿美元，均价为 3.79 美元/千克，截至到 2025 年 9 月，茶叶出口量已达 30.64 万吨，出口额为 11.19 亿美元。相较于国际茶叶贸易，国内的茶叶市场更为庞大，根据《2024 年中国茶叶产销形势分析报告》，在 2024 年我国茶叶内销总量达 241.27 万吨，增加 0.85 万吨，同比增加 0.35%，内销总额高达 3257.55 亿元，其中绿茶、红茶、黑茶、乌龙茶为主要内销品种，分别占总内销量的 54.61%、15.9%、15.24%、10.25%。

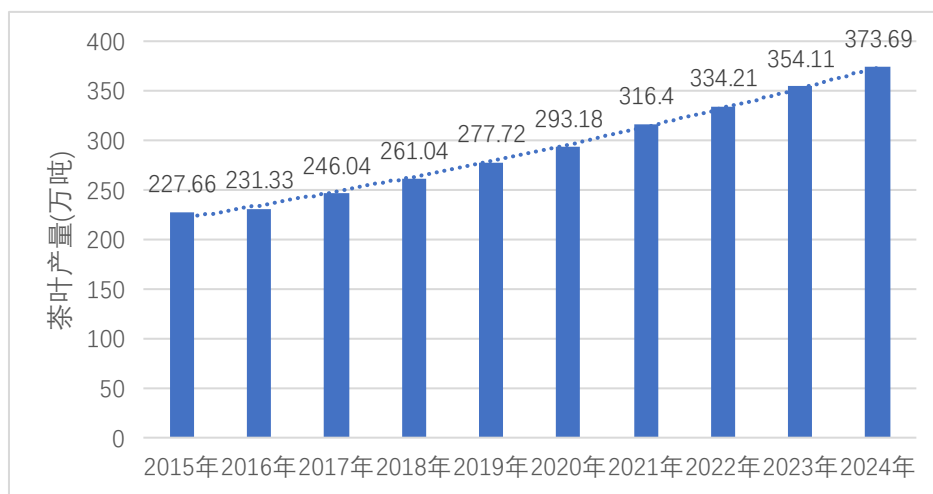


图 1 近十年中国茶叶产量

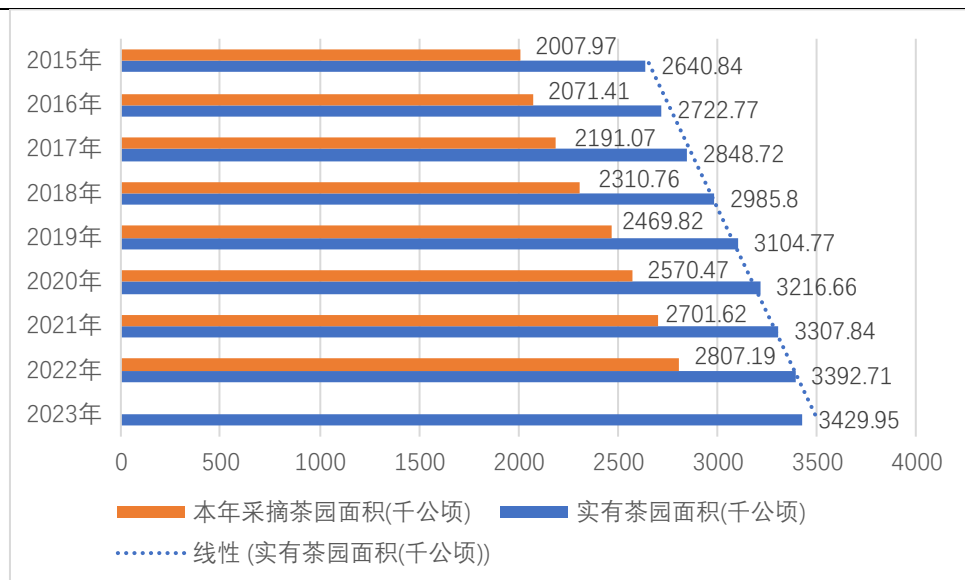


图 2 2015-2023 年中国茶园面积及采摘面积

我国的茶叶生产主要集中在浙江、福建、云南、湖北等省份，如图 3 所示，其中排在前四的省份分别占全国茶叶总产量的 12.1%、11.4%、10.3%、9.5%。基于原料茶规模化生产和发展特色茶树品种的需要，河南、浙江、广西、福建四省茶园面积增加 10 万亩以上，广东、湖北、云南、湖南四省增加 6 万亩以上。与此同时，山东、江苏、贵州、陕西四省茶园面积小幅萎缩，但是减少面积均低于 4 万亩。作为新兴产区，西藏自治区的茶叶种植面积已达 5.16 万亩。



图 3 2024 年茶叶主产区产量排名

茶叶生产流程如图 4 所示，茶叶产业链的上游部分为种植与初加工，首先是茶苗的培育，选取种质资源好的茶苗进行无性系繁殖快繁；其次是科学化、智能化管理茶园；然后当采收时节到来，茶农及时开始进行大规模嫩芽嫩叶的采摘，茶叶的采摘时间因茶树的品种、地理位置和气候条件而异。例如，凤凰单丛茶一般每年可采摘 5-6 次，以采茶高峰期为划分标准，包括春茶（3-4 月）、二春茶（5 月）、夏茶（6-7 月）、暑茶（7-8 月）、秋茶（9 月）以及冬茶（10-11 月）。白茶的采摘时间则与绿茶和黄茶类似，主要在春季（清明前后至五月上旬）进行，茶叶嫩芽原料的好坏很大程度上决定了之后茶叶品质的好坏，因此需要把握好时机，即使开采茶芽；之后对采收上来的茶叶嫩芽进行粗加工，加工流程因茶类而异，同茶类中不

同产品品类的制作工艺也不尽相同；最后对粗加工后制成的毛茶进行质量检测与分级，用于后续精加工。产业链中游部分包括茶叶精加工以及包装与标识，精加工是对毛茶进行筛分、切轧、风选、拣别以及天燥等技术措施，将质量差别较大的毛茶分离和改形，分成各路、各号、各级的半成品，并通过火功提高内质。下游部分则是对已经包装标识好的茶叶进行恒温恒湿仓储，最后进行多渠道销售。

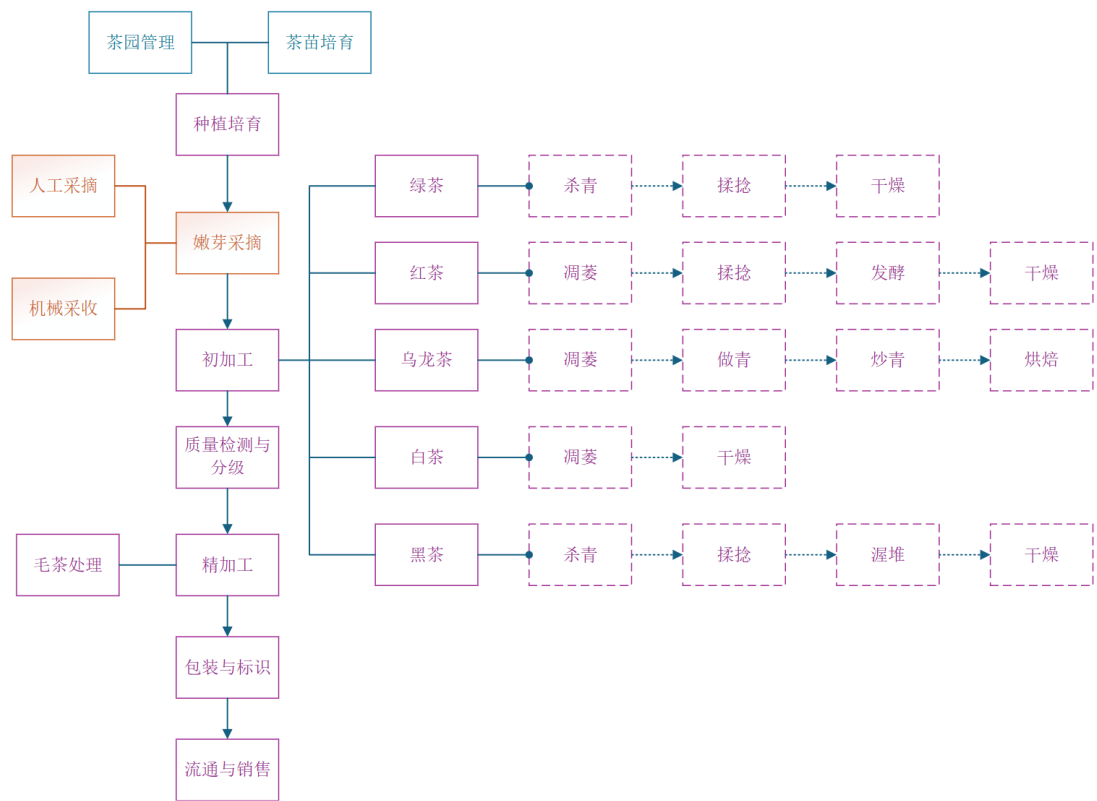


图 4 茶叶生产流程

二、常见茶芽采摘方式

茶叶的采摘方式包括手工采茶和机械采茶，由于高价名优茶对茶叶原料的严格要求，采摘方式均是手工采茶，而机械采茶多用于对原料要求并不高的边销茶、大宗茶。

1. 手工采摘

手工采茶是传统的茶叶采摘方式，分为折摘、提手采和双手采。折采（如图 5(a)所示），也称掐采，用左手按住枝条，用右手的食指和拇指夹住细嫩新梢的芽尖和 1-2 片细嫩叶轻轻地用力折下来，凡是打顶采、撩头采都用这种方法。此法采摘数量少，效率也比较低，是采摘名贵细嫩茶最常用的方法。提手采（如图 5(b)所示）要求操作者可以掌心向下或向上，运用拇指、食指与中指，捏住目标芽叶的嫩茎部位，轻快地向上提折，并将采下的芽叶置入茶篮。此法又分为直采和横采两种，这种方法是手工采摘中最普遍的方法，目前大部分茶区初制红、绿茶，适中标准采，都采用此法。双手采就是将左右手同时放置在树冠采摘面上，运用提手采的方法，两手互相配合，交替进行，把合格标准的芽叶采下，此法具有采摘速度快、效率高的优点，此法主要用于优质茶生产，不适合只采单芽和一芽一叶的名茶生产。



(a) 折采

(b) 提手采

图 5 折采与提手采示意图

2. 机械采摘

目前广泛应用的采茶机都是用来进行大宗茶的采收，机械化的采茶机最早出现于 1958 年，直到 20 世纪 70 年代，才先后提出了机动、电动和手动的采茶机，主要的工作方式有往复式、水平钩刀式和螺旋滚刀式，如图 6 为两种常用的采茶机。目前国内大部分采用往复切割式采茶机，但不论哪种形式，由于其一刀切的特性，会将同一水平高度的新叶与老叶一同切下，导致采摘的叶片存在质量参差不齐、嫩芽完整性不足的问题，因此其应用范围被限制在低价大宗茶的采收。随着科学技术的发展，尤其是人工智能算法的飞速进化，目前在杭州有着基于视觉信息进行茶芽精准采摘的实验机器人进行这茶芽智能化采摘的试点研究，实现茶芽采摘的完全无人化，如图 7 所示，但其仍在试验阶段，采茶成功率为 85%，但效率不高，且仅按一芽一叶标准采摘。



图 6 常见采茶机



图 7 采茶机器人

三、茶芽分级标准

茶叶成品有不同的品级，不同品级间的价格也相差甚远，以茶叶流通协会发布的 2025 年 10 月信阳毛尖指数与行情分析中披露信息为例，珍品毛尖均价为 7098 元/千克，特级毛尖均价为 2979 元/千克，一级毛尖均价为 906 元/千克，二级毛尖均价为 373 元/千克，三级毛尖均价为 346 元/千克，四级毛尖均价为 143 元/千克。不同品级的茶叶对原料有不同的需求，茶芽原料的品质直接决定了成茶品质的好坏，因此同一种类的茶叶为了满足不同层次的市场需求，需要采摘不同品级茶芽，以无锡毫茶原料分级表为例，见表 1 所示，高品级的无锡毫茶主要需求单芽、一芽一叶、一芽两叶这三个品级的茶芽按照不同比例混合起来。单芽、一芽一叶、一芽两叶如图 8 所示，单芽是尚未发育成长的叶子与枝条，所以是最嫩的部位，仅包含一个顶芽，形状通常呈针状、笋状或矛状。一芽一叶由一个顶芽和紧邻其下的第一片真叶组成，叶片可能刚开始张开（初展，叶片包着芽，夹角小）或已经完全张开（开展，夹角大），称之为“枪旗”（叶为旗，芽为枪）。一芽两叶由一个顶芽、第一叶和第二叶组成，第二叶通常比第一叶更大、颜色更深、叶脉更清晰，茎梗相对较长，更加明显。不同品级的原料在营养成分上也存在差异，一芽一叶中茶多酚和儿茶素的含量都是最多的，分别是 27.15%、14.68%；单芽中的蛋白质含量是最高的约为 29.06%，随之第一叶，第二叶的蛋白质含量依次减少，正是因为芽和叶所含成分量的不同，所以也就产生了采摘叶位与茶叶等级的关系，一般高级名优茶是选用的单芽，一芽一叶初展以及一芽二叶初展的芽叶，而普通的红茶和绿茶则是选用的一芽二叶或者是一芽三叶，所以茶叶的芽和叶的数量是影响茶叶品质和等级的重要因素。



图 8 单芽、一芽一叶、一芽两叶示意图

表 1 无锡毫茶原料分级表

级别	芽叶组成
特级	单芽和一芽一叶初展≥80%，一芽一叶半展<20%
一级	一芽一叶初展≥65%，一芽一叶半展<35%
二级	一芽一叶半展≥65%，一芽一叶开展<35%
三级	一芽一叶半展>65%，一芽二叶初展及半展<35%
四级	一芽二叶半展≥60%，少量大芽叶及幼嫩对夹叶<40%

课题的意义及我国在这方面已进行的工作情况：

课题意义：

茶作为全球三大饮品之一，拥有数千年的历史和文化积淀。近些年，随着消费升级和健康意识的提升，全球茶叶市场规模持续扩大，全球茶叶贸易持续增长，茶叶已经成为了一种兼具文化价值和经济价值的重要农产品。中国不仅是世界上最大的茶叶生产国，也是最大的消费国和出口国。2024 年，我国实有茶园面积达 343 万公顷，茶叶产量达 373.69 万吨，总销售额 3257.6 亿元，展现出强大的国内市场消费能力。茶叶的品质与原料以及生产工艺息息相关，茶叶原料的品级会直接影响茶叶的品质，进而影响其市场价格。根据采摘标准的不同，原料品级从高到低可以分为单芽、一芽一叶和一芽两叶等，不同品级制成地茶叶间的价格差异可达 3-5 倍。传统茶芽的采摘方式分为机械采摘和人工采摘，机械采摘使用切割式采茶机，虽然效率高，但会对茶树造成损伤且茶芽完整度低，仅适用于低端消费的大宗茶(一芽三叶及以下)；人工采摘能够保证茶芽的完整度，是名优茶的采摘方式，但存在采茶工人老龄化、效率低下、劳动强度大、人力成本高等问题，产量受季节性和劳动力市场波动影响较大。随着茶叶市场规模地进一步扩大，人们对茶叶品质追求的提高，势必需要降本增效，实现茶芽的自动化采摘。

名优茶采摘期短（具有很强的时效性），且必须依靠人眼识别、手工掐采。采茶工老龄化严重，人工成本占茶叶生产总成本的 40%~50%以上，视觉检测算法是智能采茶机器人的“眼睛”和“大脑”。实现自动化采摘，能从根本上解决“用工荒”问题，大幅降低生产成本。人工采摘标准主观，长时间作业容易疲劳，导致“一芽一叶”中混入“一芽二叶”，影响成品茶等级和售价，通过计算机视觉算法进行客观、量化的分级，确保采下来的每一颗芽头都符合特定的等级标准（如一芽一叶），从而提升茶叶原料的纯度。

国内研究现状：

在智慧农业以及茶叶大国的背景下，国内茶芽检测与定位算法研究发展迅速，检测算法网络大多以改进 YOLO 这种单阶段算法为主，采摘点定位算法有以分割为基础的，也有以关键点检测算法为基础的。茶园环境中茶叶颜色相近、目标较小、遮挡较多、背景复杂，传统的目标识别方法和定位方法无法适用于田间名优茶的采摘，一系列环境因素和茶叶生长特点对名优茶采摘机器人的环境感知能力、识别定位能力提出了巨大挑战，如何准确、快速完成茶园环境中名优茶的自动检测与精准定位成为名优茶采摘机器人研究的重难点问题。

2020 年，罗浩伦等通过以 VGG16 为主干的 Faster-R-CNN 网络实现了晴天与阴天环境下的茶芽检测，平均准确率和召回率分别为 94.84%和 96%；王子珏采用针对传统基于颜色特征提取算法的不足，采用 SSD 网络和 YOLOv3 对茶芽实现更加鲁棒的检测，检测结果如图 9 所示。

2022 年李亚涛以一芽一叶作为检测区域，通过 YOLOv3 网络进行训练，之后进行模型压缩部署到低算力平台，平均精度达 89.61%，检测速度为 62.5FPS。通过结构光相机对检测区域提取点云，结合茶叶生长特性和采摘方案提出圆柱包络定位算法进行点云处理，并针对倾斜生长的茶叶嫩梢，通过质心估计与主成分分析计算采摘位姿，最后通过骨架提取算法，计算得到一芽一叶采摘点。这项研究实现了茶芽检测到采摘点定位的整个流程，点云处理过程图如图 10 所示。田间试验显示，检测、定位和运动采摘的成功率

分别为 85.16%、85.15%和 80.23%，全过程采摘成功率为 53.91%，平均每个嫩梢的采摘时间为 2.229 s。

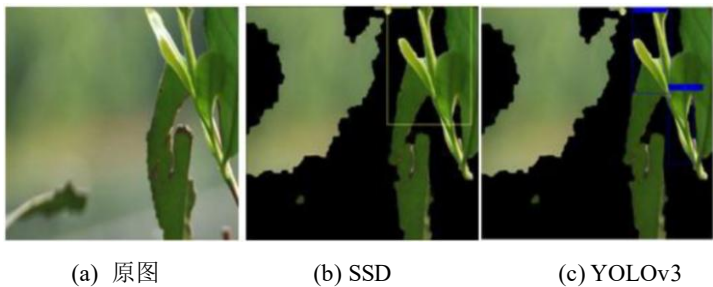


图 9 基于 SSD 和 YOLOv3 的茶芽检测效果

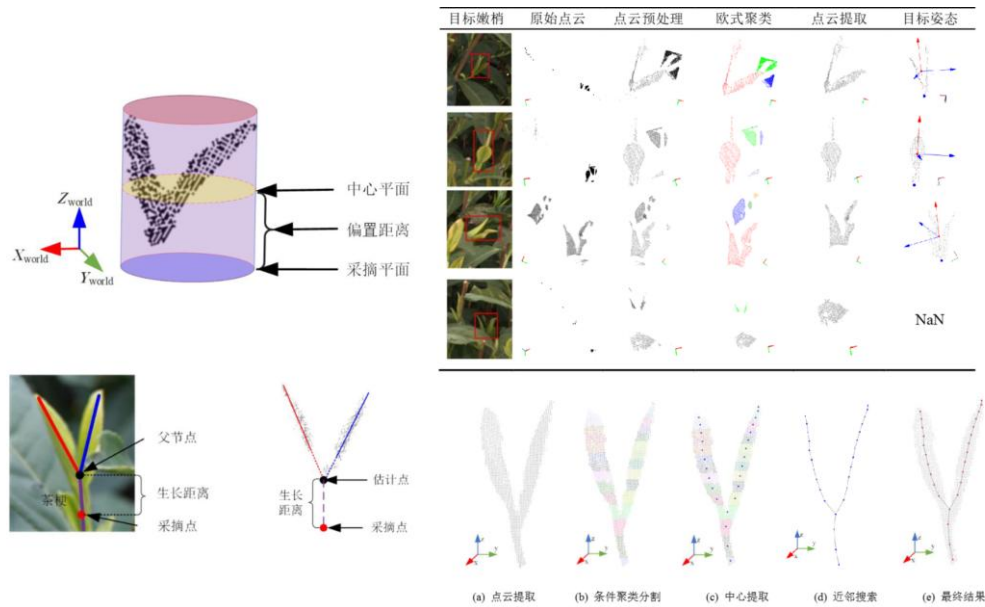


图 10 茶芽点云处理过程

2023 年徐慧荣通过改进 YOLOv3 算法并设计轻量化算法 YOLO-Ghost 实现了近距离下对中茶 108 的单芽、一芽一叶、一芽两叶的检测，高精度模型检测精度可达 95.3%，轻量级模型在大小为 160MB 的情况下实现 92.5%的平均检测精度，检测结果如图 11 所示。



图 11 改进 YOLOv3 检测结果

2024 年随着 YOLO 版本的迭代更新，出现了以 YOLOv5、YOLOv7、YOLOv8 等为基线网络进行改进的茶芽检测算法，如吴思妃提出以 RepVGG 改进的 YOLOv5 算法，使模型大小仅为 11.3MB，平均检测精度达到 86.48%；王元红等人则是在改进 YOLOv5 算法的基础上，搭建光源系统，实现实验室环境下全天候的茶芽检测，一芽一叶和一芽两叶的检测准确率、召回率和 AP 平均值分别为 86.70%、92.45%和 95.00%；洪孔林等，通过空间注意力机制，改进空间池化以及改进 IoU 损失函数来改进 YOLOv7-tiny，实现近景下茶芽的分级检测，单芽到一芽三叶的平均检测精度分别达到 86.96%、92.47%、96.34%、94.88%，

检测效果如图 12 所示；李龙等更是在对图像进行特征提取之前，进行超分辨率重建以丰富特征信息，再嵌入注意力，更换动态检测头，在茶芽的分级检测上达到了良好的效果。

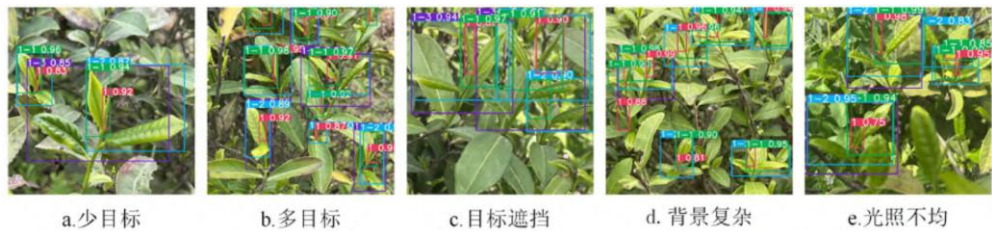


图 12 改进 YOLOv7-tiny 茶芽分级检测效果

2024 年郑子秋通过奇异值分解与模型微调技术，实现少样本茶芽检测，以关键点检测的视角进行茶芽的采摘点检测，结合双目视觉通过采摘点匹配算法得出采摘点的三维坐标，具有对光照变化的鲁棒性，基于关键点检测茶芽采摘点的示意图如图 13 所示。

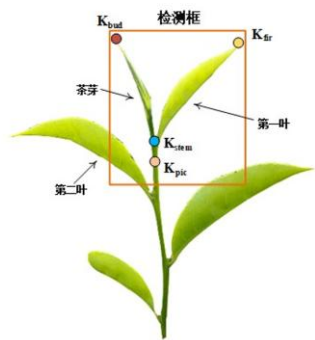
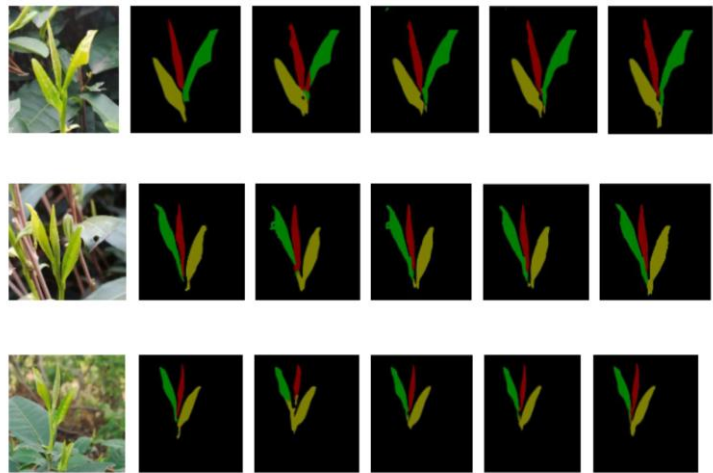


图 13 基于关键点检测茶芽采摘点示意图

2025 年孙雅针对低光环境设计了 Enlighten GAN 进行图像增强，然后通过改进的 YOLOv7 网络进行茶芽检测，对检测到的一芽二叶进行筛选标注，选择无遮挡的 1000 张图片构成分割数据集训练改进的 DeeplabV3+，分割出背景、单芽、一芽一叶、一芽两叶，最后通过传统图像处理方法得到采摘点，分割结果如图 14 所示。



从左至右依次为：原图、标签、PSPNet、U-Net、Deeplabv3+、改进的 Deeplabv3+

图 14 分割效果展示

国外的研究动态及发展趋势：

由于国外的茶叶文化没有我国发达，对高品质茶叶需求不如国内，因此在茶芽精准采摘算法这方面没有过多研究，多为国人在国际期刊平台发表茶芽识别采摘定位算法研究。仍主要以 YOLO 系列为检测网络进行改进研究。

2021 年，Bin Chen 等通过图像增强以及融合单阶段 SSD 网络，将原始茶芽彩色图与增强后的图像一起输入检测网络中进行训练，通过多层语义融合以及分数融合进一步提升检测精度，具体算法架构如图 15 所示，实现了在 92.8% 的平均检测精度，然而检测速度仅为 15FPS，实时性略差。

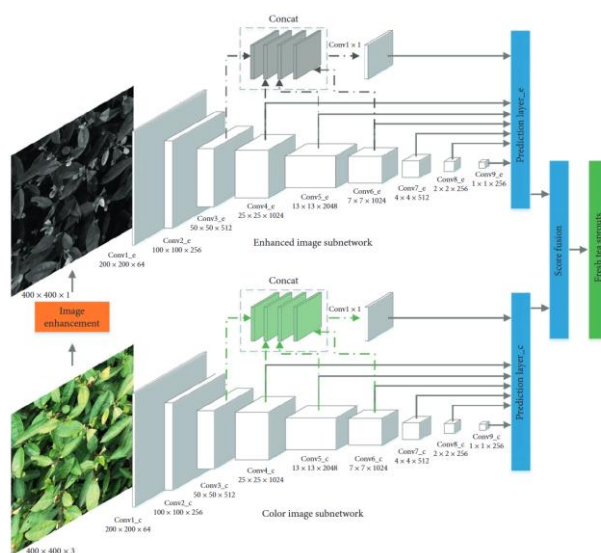


图 15 基于图像增强的融合 SSD 检测算法架构

2021 年，Yatao Li 等通过 YOLOv3 对 RGB-D 相机的采集到的茶芽彩色图进行茶芽（一芽一叶）检测，检测精度为 93.1%，召回率为 89.3%，通过融合 RGB-D 相机捕获的深度图像和 RGB 图像，获得了目标区域的三维点云，经过点云处理并结合茶芽生长特点、点云特征以及采摘方式，确定了茶芽的采摘点位置，采摘点定位流程示意图如图 16 所示，最终实现了 83.13% 的采摘成功率。

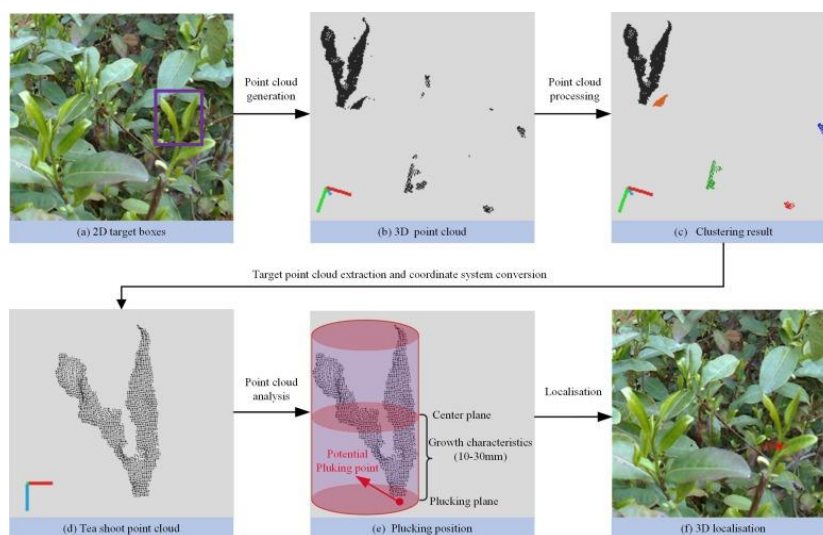


图 16 采摘点定位流程示意图

2022 年, Chunyu Yan 等提出了一种基于轻量级卷积神经网络 MC-DM 的茶芽分割和采摘点定位方法, 通过将茶芽的芽、叶分割出来, 并以垂直坐标最低的角点为采摘点, 实现茶芽采摘点的定位。Lijie Yan 等通过改进 Mask R-CNN 用于识别每个嫩芽的轮廓并定位其采摘点嫩芽识别任务中达到了 0.449 的平均精度均值, 在采摘点定位任务中, 精确率达到 0.949, 召回率达到 0.910, 检测结果如图 17 所示。

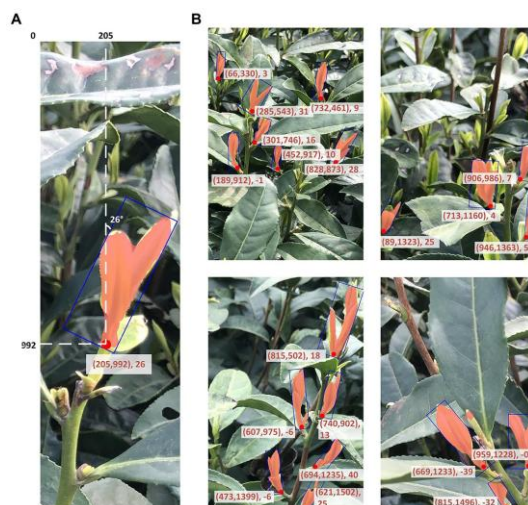


图 17 改进 Mask R-CNN 茶芽检测及采摘点定位效果

2023 年, Luyu Shuai 等提出基于多模态优化的实时密集小目标检测算法, 通过采集 RGB、深度和红外图像构建多模态图像集, 改进 YOLOv5 模型并将其应用于密集微小茶芽检测, 设计了两种数据层面的图像融合方法和一种特征层面的图像融合方法, 为密集茶芽检测提供了多模态融合优化检测思路, 检测效果如图 18 所示。

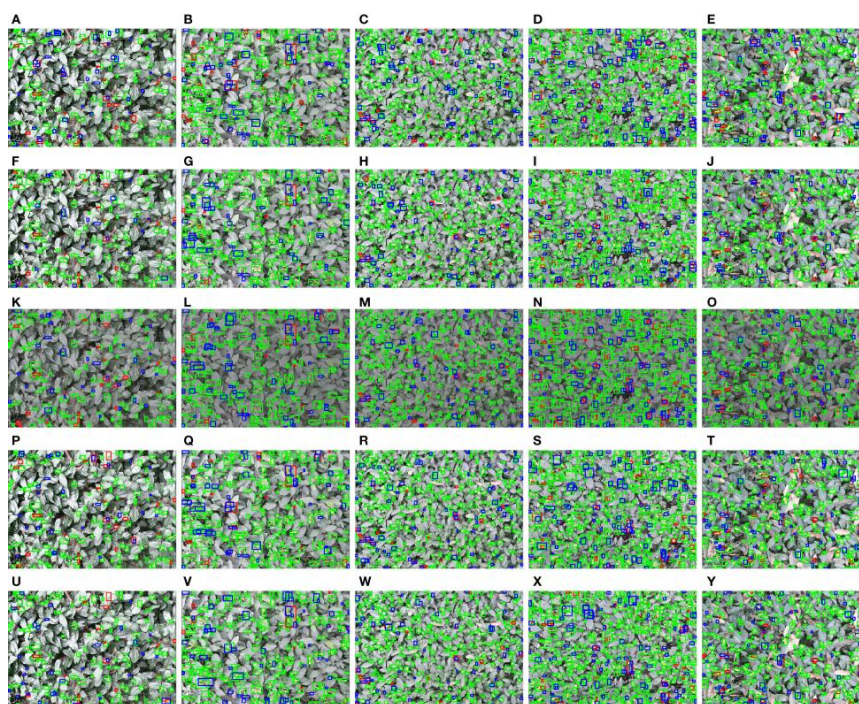


图 18 基于多模态图像融合优化的密集茶芽检测效果图

2024 年, Tianci Chen 等针对视野内的多尺度、密集茶芽检测改进 YOLOv7 网络, 通过 SKAttention 动态感知多尺度特征, 结合多特征融合模块整合全局信息, 通过极化损失解决样本不平衡问题, 显著提升了

密集茶芽（一芽一叶）的检测精度，mAP50 达到了 94.43%，检测效果如图 19 所示。



图 19 改进 YOLOv7 对密集茶芽的检测效果

2024 年，ShunlongChen 等以 YOLO 架构为基础，设计了专用于茶芽关键点检测的网络 TBKNet，实现在 2D 图像上对茶芽的关键点的检测，以此实现茶芽采摘点的定位，图片数据的标注如图 20 所示，每个茶芽总共标注五个关键点，关键点的定位精度可达 87.1%。FenyunZhang 等则是通过分割网络将茶芽从复杂环境中分割出来，排除背景干扰后，对分割后的图像再通过 YOLOv7 检测芽根，最后计算几何框的中心点作为采摘点，检测效果如图 21 所示。

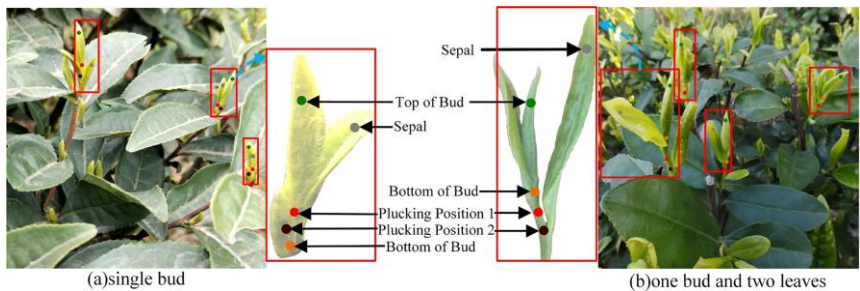


图 20 茶芽关键点标注示意图

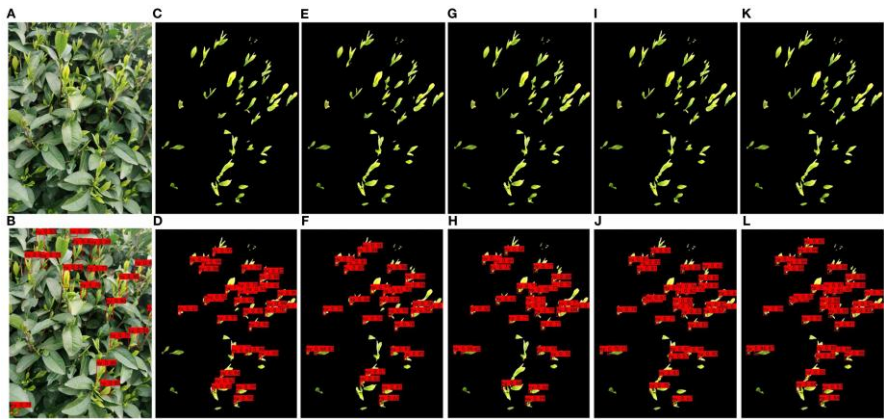


图 21 先分割后检测采摘点定位效果

2025 年，ChunhuaYang 等以安吉白茶为对象，通过切片辅助超推理技术并改进 YOLOv10 算法，实现了近景下安吉白茶的分级检测，平均检测精度达到 97.92%，切片辅助超推理流程示意图如图 22 所示，在推理时，先将原图分为不重叠的小块，在每一个小块上检测是否存在茶芽部位，最后将各个块上的检测框进行合并，最后还原为原图。

综合国内外在茶芽检测与采摘点定位算法的研究，可以看出，在茶芽检测方面研究很多，大多以 YOLO 系列算法为主，针对自身茶芽数据集的特点通过集成相应的注意力机制、改进特征融合模块、针对性地优化损失函数等方法来提升茶芽检测的精度。整体的茶芽检测发展趋势如下：

- (1).单一品级检测到多品级检测；
- (2).稀疏茶芽检测到密集茶芽检测；
- (3).单模态图像检测到多模态图像检测。

目前还缺乏能够处理大视野下多品级茶芽密集检测的算法，无法为后续精准茶芽分级采摘提供高效指导，存在研究空白。

在采摘点定位方面，主流的方案有两种，基于点云处理的采摘点定位和基于关键点检测的方案。前者直接结合深度信息，通过复杂的点云处理算法，计算得到茶芽采摘点的三维坐标，并且都没有给出茶芽各品级采摘点定位的方案，多仅以单一品级为研究对象，可迁移性差。后者通过在二维图像上检测出茶芽的关键点从而定位茶芽采摘点的二维坐标，结合深度图信息得到采摘点三维坐标信息。前者精度高但速度慢，后者由于茶芽采摘点的位置误差影响并非各向同性，故准确性更低，鲁棒性更差。

需要设计一个同时兼顾准确性以及效率的采摘点定位算法，来满足茶芽各级采摘点的实时空间定位。

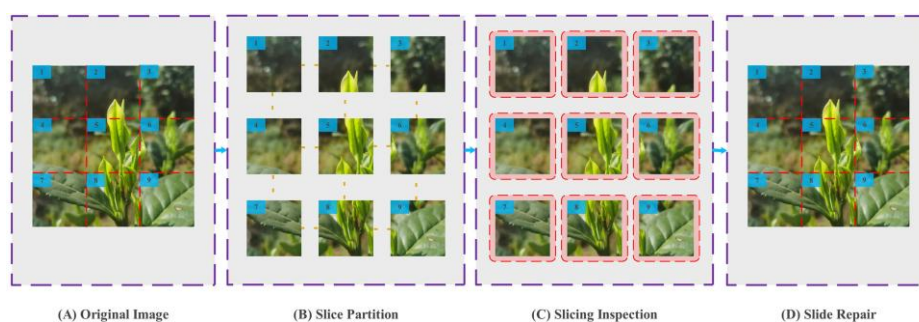


图 22 切片辅助超推理示意图

开题报告

1. 立题的依据，选题必须对国民经济或在学术上有一定意义。
2. 课题进行的途径，步骤的设想。
3. 需使用的仪器，一般应以选择本院现有仪器及设备为主，估计需要经费多少？
4. 课题进行时可能出现的问题及准备采取的应变措施。

1.立题的依据

1.1 应用价值

茶叶作为人类历史上最受青睐的饮品之一，在全球经济与公共健康领域持续发挥不可替代的作用。目前全球茶叶生产版图已覆盖至少 50 个国家和地区，中国、印度、日本、斯里兰卡等国构成核心产区。作为茶的发源地与文化传播中心，中国不仅是全球最大的茶叶生产国与消费国，更是国际贸易体系中的首要供给者和规则塑造者。2014 至 2024 年间，全国茶叶总产量由 227.63 万吨攀升至 373.69 万吨，十年间累计增长 146.06 万吨，增幅高达 64.15%，年均复合增长率达 5.1%，凸显产业强劲的供给能力。同期，茶园种植面积与采摘面积的结构性矛盾日益显现，实有茶园面积从 2015 年的 2640.84 千公顷扩大至 2022 年的 3392.71 千公顷，而采摘面积的增长速率显著滞后，反映出劳动力短缺与机械化水平不足对产能释放的刚性约束。另外在国际市场上，中国茶叶出口规模稳步增长，贸易金额长期稳居世界首位。2024 年我国茶叶出口总量达 37.41 万吨，出口额 14.19 亿美元，均价 3.79 美元/千克，量质齐升态势明显。国内消费市场展现出更为磅礴的增长动能，根据《2024 年中国茶叶产销形势分析报告》，全年茶叶内销总量达 241.27 万吨，同比增长 0.35%。这一外需稳定、内需强劲的市场格局，不仅巩固了我国在全球茶产业价值链中的枢纽地位，更为技术创新与品质升级提供了广阔的实践场域与内生动力。

茶叶的品质与原料以及生产工艺息息相关，茶叶原料的品级会直接影响茶叶的品质，进而影响其市场价格。根据采摘标准的不同，原料品级从高到低可以分为单芽、一芽一叶和一芽两叶等，不同品级间的价格差异可达 3-5 倍。传统茶芽的采摘方式分为机械采摘和人工采摘，机械采摘使用切割式采茶机，虽然效率高，但会对茶树造成损伤且茶芽完整度低，仅适用于低端消费的大宗茶（一芽三叶及以下）；人工采摘能够保证茶芽的完整度，是名优茶的采摘方式，但存在采茶工人老龄化、效率低下、劳动强度大、人力成本高等问题，产量受季节性和劳动力市场波动影响较大。因此，传统的采茶方式已经无法满足茶叶市场日益增长的需求。

为解决上述问题，本课题拟研究基于深度学习的茶芽识别定位技术，对自然状态下大视野中的茶芽进行识别定位并按照采摘品级分类，准确识别检测出可采摘的茶芽目标以及位置，再通过分割算法分割出芽叶连接茎秆处，最后求取分割面的质心结合深度信息确定采摘点坐标，为茶芽采摘机器人提供更加

精细化的分级采摘能力，满足不同品质茶叶对原料的需求，解决用工荒、人工成本高、劳动强度大的问题，同时也可提升产能，做到全天候采摘，不错过“明前茶”等黄金采摘窗口期。

1.2 理论价值

1.2.1 算法结构的局限性

综合国内外研究现状，对于目标检测网络，为满足实时性检测所追求的高速性和高准确率，绝大多数网络采用了单阶段网络，其中，YOLO 系列网络因其较小的体积、极快的识别速率和较为准确的识别率，成为了目标检测任务的首选网络框架。但在大视野密集茶芽分级检测场景下，不同品级间的茶芽尺度多样，嫩芽与老叶颜色相近易导致特征混淆，由于镜头距离较远，茶芽以小目标居多，且在不同视角下，一芽两叶与一芽一叶之间的形态差异会退化为纹理上的差异，小目标的特征与纹理特征会在下采样过程中丢失，导致深层特征图中无法提取到有效信息进而导致漏检、误检。密集遮挡也会导致非极大值抑制过程中将相距很近或重叠的预测框中置信度较低的那个强制抑制掉，从而造成漏检。在 YOLO 算法的特征融合网络中，仅仅只是利用了中高层的特征图，对浅层特征利用不足。

1.2.2 研究内容的局限性

茶芽分级采摘任务是一项复杂的系统工程，其核心作业流涵盖了多级茶芽的视觉检测、采摘点三维坐标解算以及末端执行器的运动控制。在此闭环过程中，系统还需协同处理环境避障、作业时序规划及多帧特征匹配等辅助性任务。

纵观国内外研究现状，现有算法多聚焦于近景视场下的茶芽精细化分级检测，而针对大视场环境下密集茶芽的全景分级检测研究尚显匮乏。鉴于机械臂的运动行程是制约采摘效率的主要时间瓶颈，若能在大视场感知阶段即完成目标品级的精准筛选，便可有效规避针对非目标（低品级或非茶芽）区域的无效机械臂运动，从而显著提升作业效率。此外，针对茶芽最佳采摘点定位算法的研究目前仍处于初级阶段，在复杂环境下的定位精度与鲁棒性方面存在明显局限，亟待进一步深入探究。

综上所述，当前茶芽分级采摘算法的研究尚处于起步阶段，难以兼顾复杂环境下的鲁棒性与实时性。鉴于此，本课题提出一种由粗至精的级联检测定位框架。首先，为满足移动端边缘计算的高实时性与高精度平衡需求，本研究拟选取轻量级单阶段网络 YOLO11n 作为基准，并针对茶芽微小特征进行结构优化，实现目标的高效初筛与分级。在此基础上，针对采摘点精确定位这一难点，拟采用 SCSegamba 分割网络作为基准。利用状态空间模型（SSM）在处理细粒度特征上的优势，精准分割芽叶连接处的茎秆区域，通过计算分割掩码的几何质心并融合深度信息，解算高精度的三维采摘坐标，从而构建一套完整的茶芽分级采摘智能感知闭环。

2. 课题的途径和步骤设想

2.1 任务分析与方案设计

2.1.1 任务分析及预实验

本文的研究对象是如图 23 所示的大视野自然环境下的密集分布茶芽，其特点是背景复杂、分布密

集且存在遮挡现象（浅蓝色框）、生长姿态不一、不同视角会导致同类产生形态差异（黄色框）。茶芽采摘是个劳动强度大且时效性强的工作，现今采茶环节存在采茶工人老龄化、用工荒、人力成本高的问题，并且短时间内高强度劳作会使人眼疲劳，进而导致不同品级茶芽混杂降低茶芽原料品质。采用机器视觉技术进行茶芽分级采摘，可以有效解决上述问题，提高生产效率与质量，降低成本。传统的图像处理算法在面对复杂茶园环境以及多姿态的茶芽不能取得很好的鲁棒性，因此在识别时采用基于深度学习算法。拟通过基于 YOLO11n 模型改进的检测算法，在提升网络的检测精度的同时也能保证模型的轻量化，利于边缘设备的部署，实现对大视野下密集茶芽的精确分级检测。接着，拟通过基于 SCSegamba 分割网络进行改进，快速准确分割出各级采摘点，结合深度信息计算出采摘点三维坐标，实现茶芽的分级采摘，推动智慧农业以及精准收获技术的发展。



图 23 大视野下的密集分布茶芽

基于上述分析，为保证其具有可行性，设计与实验进行验证。预实验采用两种不同架构的目标检测网络，总共 15 个目标检测模型。采用自制茶芽分级数据集进行预实验与基线模型的确定，公开茶芽数据集用于改进后模型的泛化性检验。现对两种数据集进行介绍：

（1）自制茶芽分级数据集

该数据集图像拍摄于 2025 年 4 月 7 日至 10 日，中午 12:00 至下午 18:00，拍摄地点为无锡市滨湖区雪浪山顶贡茶园，拍摄时距离茶树平面高 40-50cm，形成大视野，镜头与茶树平面角度在 20-90° 之间，拍摄设备为手机 OPPO Reno13，图片像素大小为 4096×3072，焦距为 51mm（等效 35mm 胶片焦距），ISO 为 640，曝光时间为 1/300s，光圈为 1.8f。总共标注数据集 896 张，按照 8:1:1 划分训练集，验证集以及测试集，将标注完后的图片尺寸缩小为 1280×960。训练数据集标签统计如图 24(a)所示，其中数据集标签为 3 类，单芽（1b）9633 个，一芽一叶（1b1l）11641 个，一芽两叶（1b2l）2679 个，存在类别不均衡问题。数据集的标签在图片中所种各处均有分布，且分布均匀，无明显汇集处，数据采集合理，检测框的长宽大部分仅占整个图片的十分之一，属于以小目标为主的数据集，检测难度大。

（2）公共茶芽数据集

选取的公共茶芽数据集来源于 Kaggle 平台上的开源茶芽数据集，该数据集总共包含 6242 张茶芽图片，其中训练集为 5055 张，验证集为 562 张，测试集为 625 张。该数据集仅标注出茶芽所在位置，不

区分茶芽品级，训练集总标签数量高达 2.8 万，具体标签情况如图 24(b)所示，可以看出公开数据集的标签分布均匀，茶芽的尺度差异大，长宽跨度从整个图像大小的 0.02 倍到 0.5 倍，大部分集中在 0.1 倍到 0.2 倍附近，包含近景大特写和远景小目标，检测难度一般。

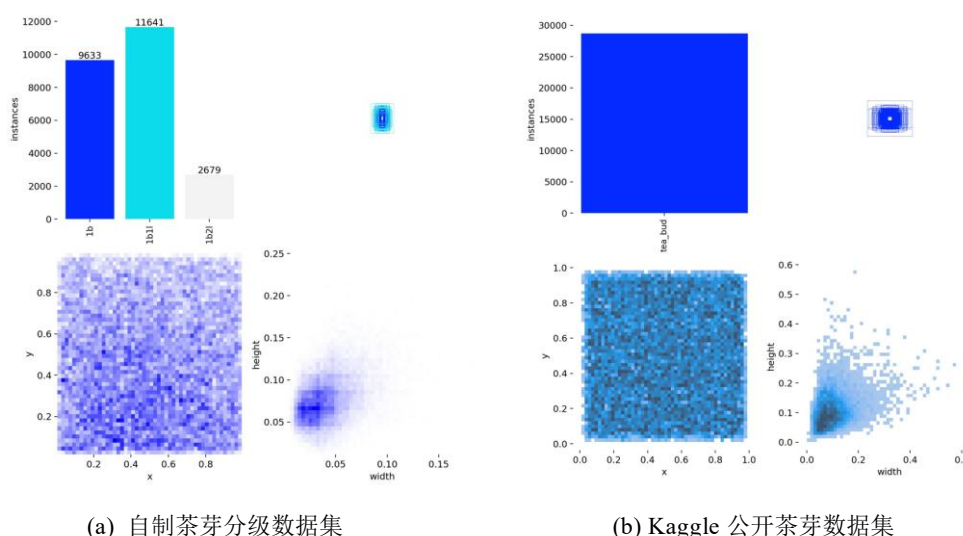


图 24 两个数据集的标签统计可视化

预实验为保证公平性，所有网络的训练超参设置均一致，训练以及验证时图片大小调整为 640×640 ，训练 600 轮，采用 AdamW 优化器，初始学习率为 0.001，warmup 轮次设置为 3 轮，采用余弦调度器，最终学习率衰减到 0.0001，训练批量大小为 16。由于自建茶芽分级数据集图片数量略少，在训练过程中会开启在线数据增强，具体包括如下增强操作：图片色调在 $\pm 1.5\%$ 范围内波动，避免色调变化过大，破坏茶芽的生物特征；饱和度变化幅度为 $\pm 70\%$ ，模拟茶园变化多端的光照条件；亮度波动范围为 $\pm 40\%$ ，模拟曝光不足或过度曝光情况；平移增强；缩放增强，比例为 $\pm 50\%$ ，让模型学习多尺度特征；左右翻转，概率为 50%；马赛克增强，通过拼接，变相缩小了原始目标的尺寸，强制模型学习更小的特征，在训练剩余最后 90 轮时关闭了；Mixup 混合增强，比例设置为 0.15，提升模型鲁棒性；随机擦除，概率设置为 0.4。在线数据增强效果如图 25 所示。

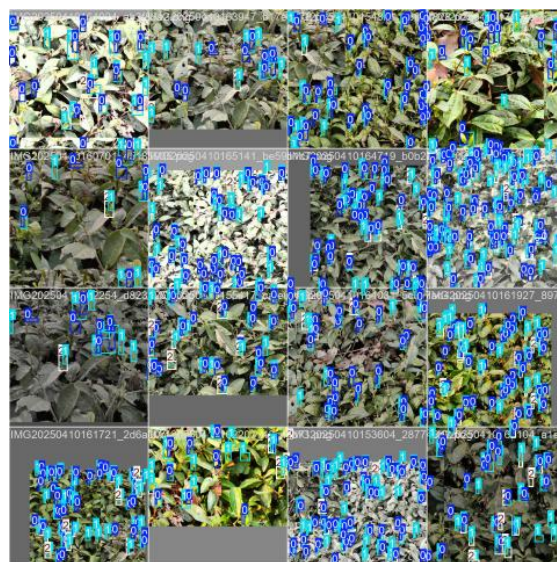


图 25 在线数据增强后的图片

预实验的结果如表 2 所示，表中黄底部分为轻量级检测模型，可以看出在轻量级模型中，YOLO 系列的检测效果普遍强于 DETR 系列，其中 YOLOv11-n 更是仅仅以 2.6M 的参数量达到了 78.9%的平均检测精度，在大尺寸模型中，以 resnet18 为主干的 RT-DETRv2，在 DEIM 框架下，三类茶芽的平均检测精度可达 85.86%，相同量级的 YOLOv11-m 仅仅只有 84.2%。

综上所述，无论是 YOLO 系列的模型还是 DETR 系列的模型，都能够有效实现茶芽分级检测任务，大尺寸模型平均检测精度甚至可达 85%以上，实验具备可行性，但考虑到过大的参数量不易在边缘设备上部署，而 YOLO 系列得益于卷积的强归纳偏置，在少参数量的限制下取得更好的检测效果，因此选取轻量级模型中表现最好的 YOLOv11-n 作为茶芽分级检测任务的基准模型。

表 2 茶芽分级检测预实验结果

模型	mAP50 (%)	参数量/MB	系列
yolov11-n	78.9	2.6	YOLO
yolov12-n	77.5	2.55	
yolov13-n	75.9	2.5	
yolov8	78.6	3.1	
mambayolo-T	81.3	5.8	
yolov11-m	84.2	20	DETR
RT-DETR-r18	80.1	20	
RT-DETRv2-r18	85.51	19	
RT-DETR-L	83.1	33	
D-FINE-n	70.8	3.72	
DEIM-RT-DETRv2-r18	85.86	19	
DEIM-D-FINE-n	74.3	3.72	
DEIMv2-S	83	9.71	
DEIMv2-n	73.8	3.6	
Dome-DETR	84.6	23.6	

2.1.2 整体实验方案设计

本课题拟将图像检测技术和茶芽分级采摘机器人相结合，使得机器人能够根据茶芽分级检测算法在远景下获取茶芽的类别以及位置信息，根据采摘需求规划近景观察路线，再通过分割网络结合深度信息实现茶芽采摘点的精确定位，最后根据采摘点的精确位置，引导机械臂执行逆运动学规划完成精准采收。

拟采取的工作路线如图 26 所示，拟采取“由粗到细”视觉伺服控制方案来实现茶芽的精准分级采摘。具体来说，该方案将整个任务解耦为两个核心阶段：全局目标检测和局部精确定位，以此来解决大范围搜索与高精度定位之间的矛盾。在全局目标检测阶段，相当于人的眼睛先“扫视”整个茶丛，目的是快速筛选目标，而不是精准操作。首先，大视野相机拍摄获取包含密集茶芽的大场景图像，通过茶芽分级检测算法，检测出各个品级茶芽的位置；其次，根据采摘的需求过滤掉无用的位置信息，只保留需要采摘的目标位置信息；最后根据位置信息进行近景拍摄路径规划并移动机械臂到目标处。在局部精确定位阶段，相当于人手伸过去后，眼睛盯着茶芽的采摘处，准备用手提采。首先，随动 RGB-D 相机拍摄茶芽近景图片；然后将彩图送入采摘区分割网络，得到采摘区域的掩膜；之后通过计算掩膜的质心，以此作为彩图上的采摘点坐标；最后利用该坐标结合深度图中的索引对应的深度值，得到茶芽采摘点的

三维坐标。在完成上述两个核心阶段后，后续便是执行与循环反馈阶段，机械臂根据采摘点三维坐标执行采摘分装，之后确认是否还有待采摘目标，有则移动到下一个目标处进行感知，否则任务结束。针对上述方案，根据已有经验设计图像处理算法流程，如图 27 所示。

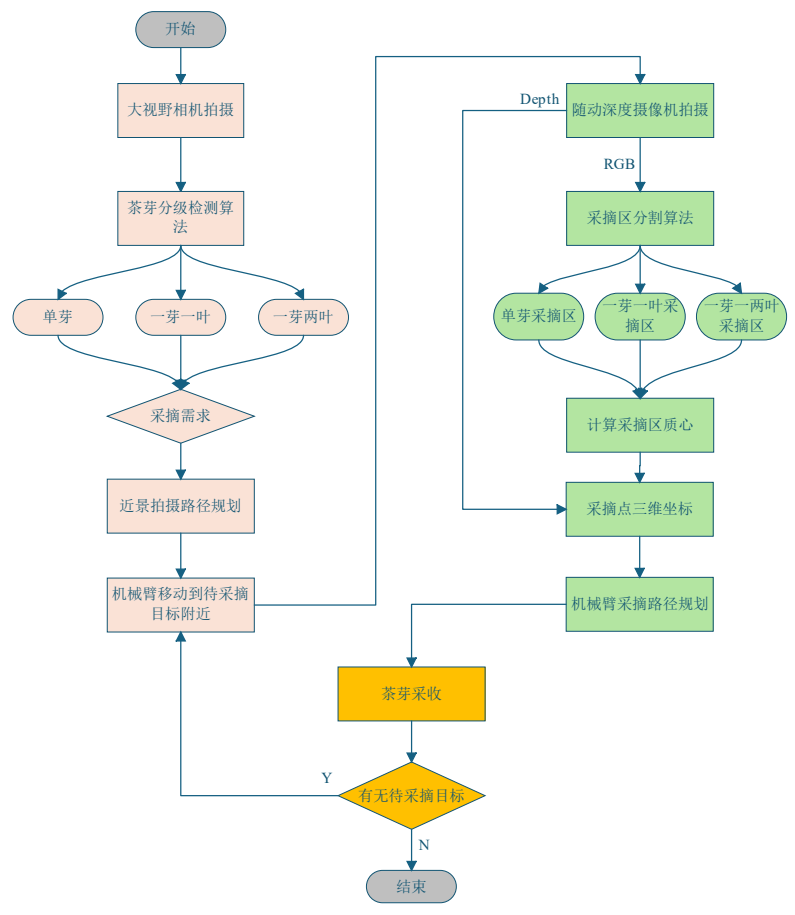


图 26 茶芽分级采摘系统流程图

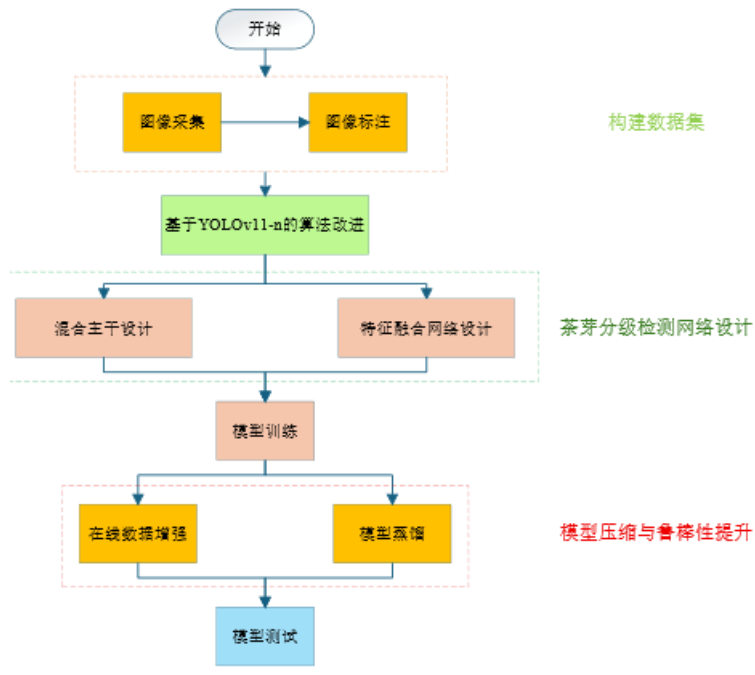


图 27 图像处理算法设计流程

2.2 茶芽分级检测算法研究

2.2.1 基于改进 YOLOv11-n 的茶芽分级检测算法设计

自制茶芽分级检测数据集背景复杂、以小目标为主，难度偏大。由预实验结果可知，YOLOv11-n 在茶芽分级检测数据集上的平均精度为 78.9%，其中，单芽为 77.7%、一芽一叶为 83.3%、一芽两叶为 75.6%，精确率为 76.3%，召回率为 72.4%。原算法对本课题的目标物检测而言面临如下四点问题：

- ① 在大视野环境下茶芽占整个图片的区域偏小，属于小目标检测，召回率低，漏检严重。
- ② 由于茶芽自身生长姿态的多样以及视角差异，导致出现同类别存在不同形态、不同类别形态相近的现象，易产生混淆，降低检测精确率。
- ③ 茶芽的密集分布会导致遮挡问题。
- ④ 背景复杂，噪声多，干扰严重。

因此，针对这些难点问题，拟打算使用 YOLOv11-n 模型并对主干网络、颈部网络、头部网络进行改进，拟改进部分将在后文中将展开详细介绍。

2.2.1.1 主干网络设计

原始 YOLOv11-n 网络在对大中型显著分离的目标物和纹理清晰等特征明显的目标物识别过程具有良好的识别性能，但由于大视野下茶芽密集，复杂的背景噪声让主干难以捕捉到有效特征，部分茶芽间的遮挡导致的特征不明显，使得检测性能并不理想，为此拟在主干网络特征提取部分进行优化改进。

(1) 混合主干设计

针对复杂背景噪声以及遮挡导致的有效特征难以捕捉问题，设计高效的混合架构主干，综合 CNN、Mamba 以及 Transformer 三者的优势，实现对复杂背景噪声的强滤波性，对目标特征的精准高效提取。拟设计的混合架构主干结构具体如图 28 所示。

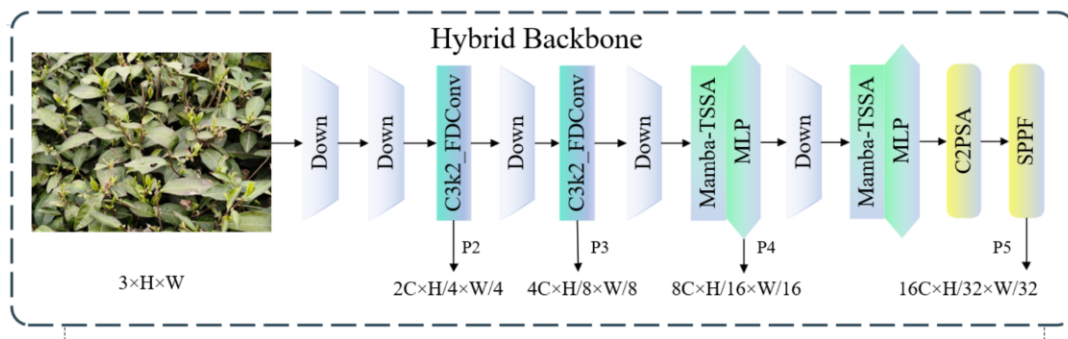


图 28 混合主干结构

混合主干主要分为三个阶段，在特征提取初期，采用 CNN 进行高效地局部特征提取，既保证效率又添加了隐式的相对位置编码，为后续特征处理提供相对位置信息。在特征提取中期，采用 Mamba 与注意力交替结构，实现高层语义的高效准确提取，进行全局建模，弥补 CNN 的长程建模能力不足的问题，其中，Mamba 负责效率、弱全局感知，自注意力对 Mamba 提取的特征进行精炼，形成精准语义理解。在特征提取后期，通过 C2PSA 模块以及 SPPF 模块实现多尺度语义的理解。下面将具体阐述设计的

混合主干中的各个主要模块。

(2) C3k2_FDConv

在混合主干的特征提取初期，对经过两次以及三次下采样后的特征图进行高效特征提取，由于 YOLOv11-n 原本的 C3k2 模块中采用的卷积均为普通静态卷积，无法有效区分复杂背景中的高频噪声（如茶树老叶的纹理）和有效的高频细节（茶芽边缘），因此将原 C3k2 模块中的最后一个卷积替换为频域动态卷积 FDConv，其具体结构如图 29 所示。主要由三个核心模块组成，傅里叶不相交权重(FDW)、核空间调制(KSM)以及频带调制(FBM)。在 FDW 中，在傅里叶域中给定一个固定大小的可学习参数集 P ，根据傅里叶索引 (u,v) 的 L_2 范数对参数进行排序，在之后将参数划分为 n 个不相交的组，最后将每一组参数分别进行逆离散傅里叶变换，转换回空域并将结果裁剪重组为标准卷积核大小。在 KSM 中，通过轻量级的 1D 卷积对输入特征进行处理，生成大小为 $k \times k$ 的密集调制矩阵，捕捉局部相关性；之后，用全连接层生成全局调制向量，捕捉全局上下文；最后，将两者的输出结合，生成调制系数 α ，对 FDW 生成的卷积核进行逐元素相乘。在 FBM 中，首先利用掩码将卷积核分解为多个频带，之后，根据输入特征生成一组空间调制图，最后将不同频带的卷积输出与对应的空间调制图进行哈达玛积并求和，实现空间上的动态频域权重调制。

因此，通过在 C3k2 模块中引入 FDConv，通过在频域学习互斥的频谱分量，实现自适应地抑制背景地高频噪声，同时锐化目标地边缘，提升在复杂背景下的特征提取能力。

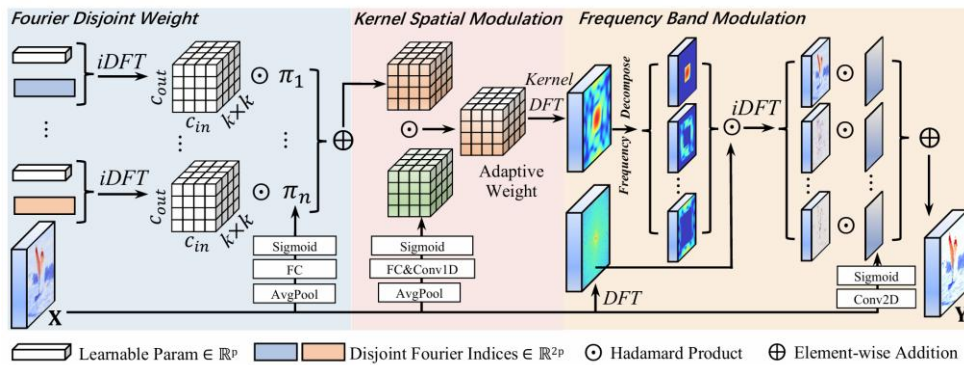


图 29 频域动态卷积(FDConv)结构

(3) Mamba-TSSA 模块

在主干网络的中后期，针对类间混淆、类内形态多样以及遮挡问题引起的精确率低、漏检现象，设计了 Mamba-TSSA 模块，具体结构如图 30 所示。首先，对输入特征进行窗口划分，将二维图像划分为一个个不重叠的小窗口，之后将每个窗口展平为一维特征，经过层归一化之后进入 Mamba 模块，通过扫描机制以及选择性状态空间，实现对输入特征的高效长程建模，在其中，为了解决原本 Mamba 在视觉方面由于其因果性导致的限制，引入非对偶状态空间，打破信息的单项流动，保留原始二维空间关系，进而捕捉茶芽的形态细节，建模茶芽与叶的空间关系，抑制噪声干扰，解决遮挡问题。经过 Mamba 块之后，通过 MLP 进行进一步特征映射，之后再进入 TSSA 模块。TSSA(Token Statistics Self-Attention) 与传统的自注意力不同，其基于最大编码率衰减的白盒推导，不再计算 Token 间的两两关系，而是基于统计特性。其通过将输入投影到 k 个头的子空间中，通过计算投影后的能量并生成概率分布来确定每个

Token 属于各个空间的概率，之后通过该概率计算出每个头的二阶统计量，最后根据计算出的统计量对特征进行更新。整个过程会拉大不同组间的距离，减小同组内各 Token 的距离，以此实现聚类效果。对 Mamba 提取的特征进行进一步的精炼，通过其强大的聚类作用，解决类间混淆与类内形态多样导致的精确率低问题。

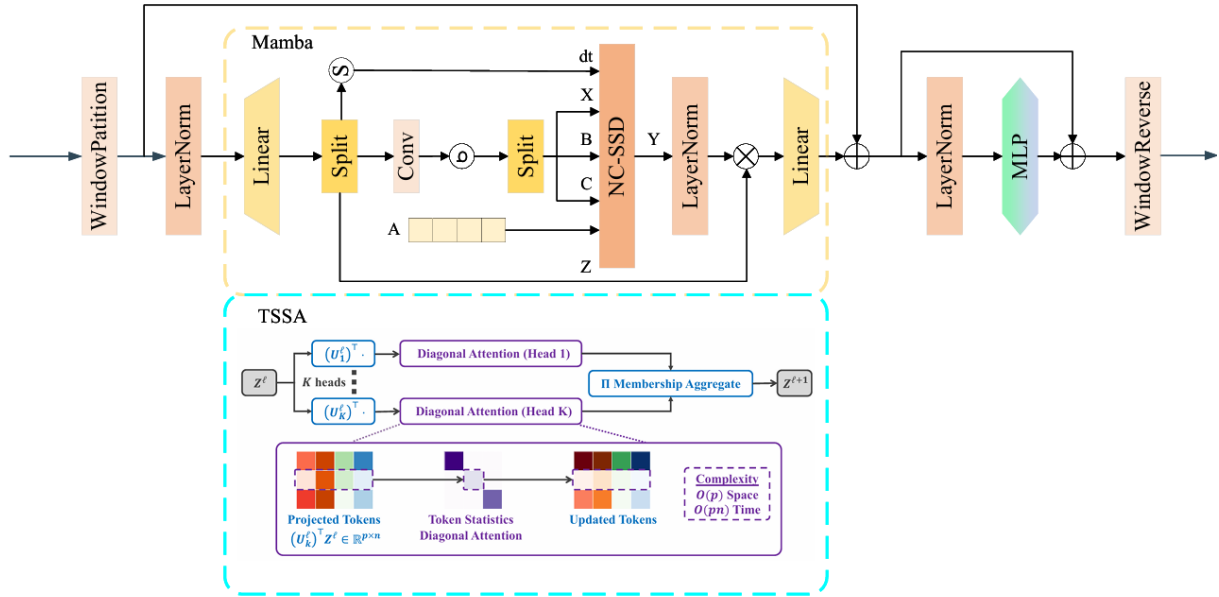


图 30 Mamba-TSSA 结构

2.2.1.2 添加小目标融合层以及小目标检测头

考虑到本课题以大视野下的不同品级茶芽作为识别目标，茶芽在图像中的像素比例很小，属于小目标检测。由于在深度卷积神经网络中，深层的特征图拥有更多的语义信息，但是细节特征信息会出现丢失，此时更有利于检测大目标；相反，浅层的特征图所包含的特征更趋向于细节信息，此时更有利于检测小目标。

因此为了增强算法对小目标的检测性能，拟在 YOLOv11-n 的 neck 层中添加 P2 层级的特征图，提升浅层特征的利用率，并将更加丰富的细节信息用以指导高层语义的提取与建模，提升小目标茶芽的检测精度。拟在检测头出增加一个连接到 P2 层级特征图的小目标检测头，直接在细节更加丰富的 P2 层进行预测，提升小目标茶芽的召回率，解决小目标茶芽的漏检问题。

2.2.2 基于改进 SCSegamba 的采摘区分割网络设计

在进行完茶芽的分级检测之后，就需要根据检测结果与采摘需求，规划机械臂移动到目标处，拍摄图片通过分割网络将茶芽的采摘区分割出来，计算分割区域的连通域中心，与深度图进行对齐得到采摘点三维坐标。拟选取的基线分割网络为 SCSegamba，该网络为用于道路裂缝分割的轻量级网络，由于裂缝与茶芽都是细长不规则物体，形态上具有共同点，因此以该网络作为基线网络，其结构如图 31 所示。其主要由两个阶段组成，视觉 Mamba 编码以及多尺度分割头。首先图像经过类似于 ViT 的处理，将图像划分为一个个小的图像块，添加上位置编码，然后经过四个 SAVSS 模块，通过四向扫描以及选择性状态空间，分别得到四个不同尺寸的特征图，之后送入 MFS 中，对特征图进行特征变化和动态上采样，

在通道维度上拼接在一起后经过一系列倒瓶颈模块，最终得出分割结果。

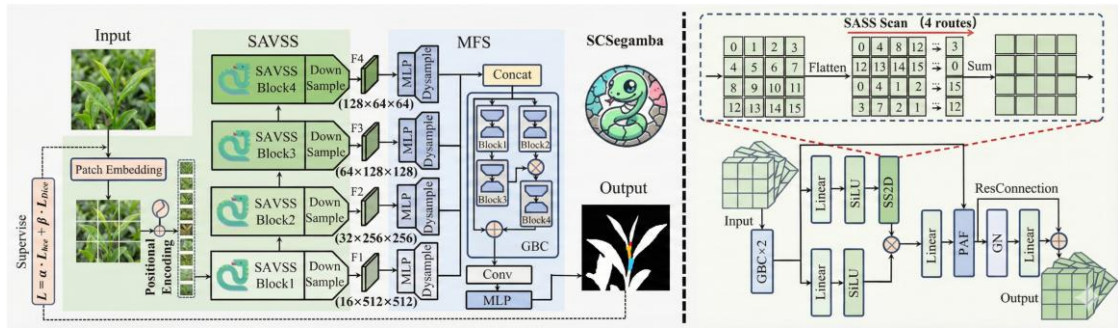


图 31 SCSEgamba 结构示意图

2.2.2.1 扫描方式改进

原网络中，采用的扫描方式为四向扫描，分别为水平蛇形扫描、竖直蛇形扫描、左上到右下对角蛇形扫描、右上到左下对角蛇形扫描，这种扫描方式虽然可以有效捕捉各个方向的信息，但计算冗余，图像中大部分背景区域被重复扫描，因此采用可变形扫描来取代原有的四向扫描机制，见图 32。

可以看出采用可变形扫描能够使视野更加聚焦于目标区域，直接提取关键特征，减少冗余计算，提升分割效率与精度，扫描区域依据数据而变化，鲁棒性更强。

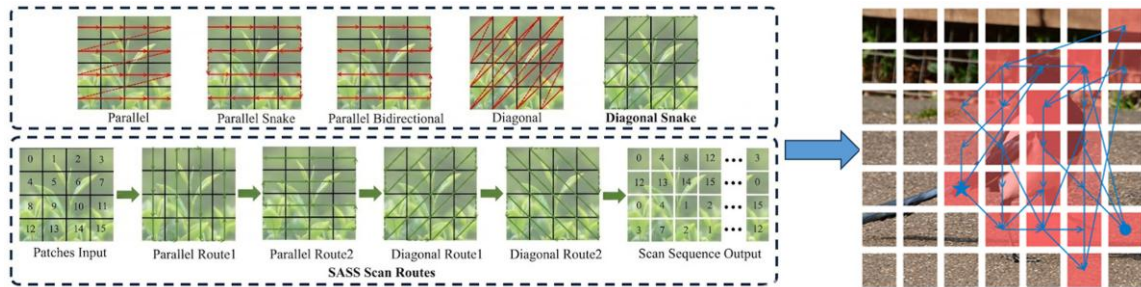


图 31 扫描方式替换示意图

2.2.2.2 卷积改进

原网络中的多尺度分割头采用的普通卷积，其对茶芽形态的感知能力存在欠缺，针对此，拟将普通卷积替换为动态蛇形卷积，其结构如图 32 所示。

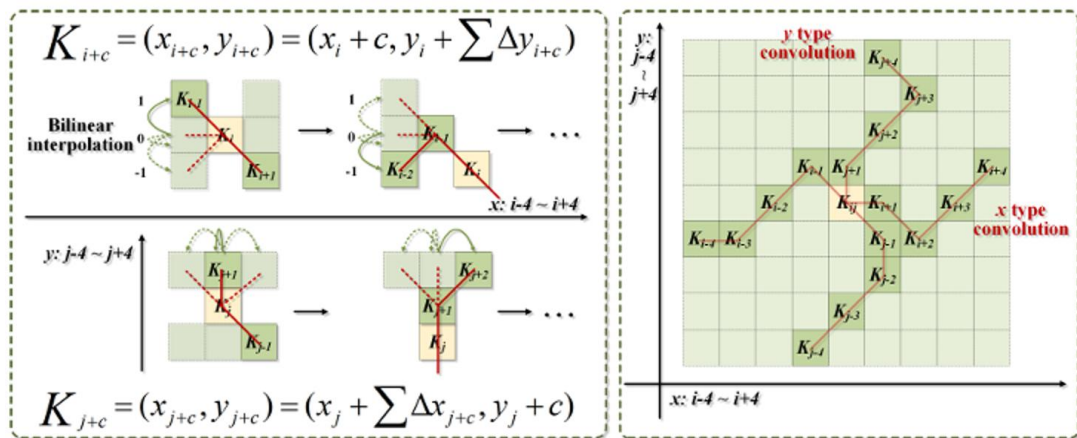


图 32 动态蛇形卷积示意图

动态蛇形卷积主要是为了解决细长管状结构在分割任务中特征提取空难的问题，它通过引入可变形的卷积核并添加坐标迭代约束，使卷积核像蛇一样，既能扭动（适应弯曲），又能够保持拓扑连续性，不发生断裂。根据此原理，动态蛇形卷积能够进一步增强分割头对茶芽形态的感知能力，提升分割的准确性。

2.4 拟创新点

在基于改进 YOLOv11-n 的茶芽分级检测网络中，设计了高效混合主干，加大增强了网络在复杂背景环境下的特征提取能力，针对复杂背景干扰，引入频域动态卷积模块，动态抑噪，保留关键细节；针对遮挡、类间混淆、类内形态多样问题，设计 Mamba-TSSA 模块，以线性复杂度高效处理遮挡下的茶芽形态捕捉与聚类，在提升分类准度与检测精度的同时保持轻量化；针对小目标检测难点，在融合层增加了小目标 P2 层，增加小目标检测头，极大提升小目标的召回率。

在基于改进 SCSEgamba 网络中，对于背景复杂，在特征编码过程中，替换扫描机制为动态扫描，聚焦茶芽结构，解决原网络计算冗余，在复杂环境下鲁棒性不足的问题；在多尺度分割头中，将普通卷积替换为动态蛇形卷积，精准感知茶芽的细长不规则形态，提升分割边缘的准确性。

3.仪器及经费预算

仪器：OPPO Reno13 相机、TAMRON 镜头和相机架。

经费预算：相关经费主要用于检测样本购买，1000 元。

4.可能出现的问题及应变措施

(1) 轻量级的检测模型精度不够高，可提升模型量级，通过模型蒸馏，将大模型的知识提炼给小模型，提升轻量级模型的检测精度。对于由类别分布不均引起的某一类别检测精度低，后续可以采用 FocalLoss 损失函数来提升模型对少数类别的关注度，进而提升模型的检测精度，解决类别不均衡问题。

(2) 对于算法推理时间长的问题。随着算法的改进，为了追求高精度，不可避免地降低了网络的运行速度，拟采取模型剪枝，模型量化等技术，在少量牺牲精度的情况下提升模型的运行速度。

课题与教研室及导师的科研工作有无关系，与已毕业的研究生课题联系：

与导师科研工作相关，与已毕业研究生课题无关。

论
文
工
作
计
划

阶段工作内容及预计完成的指标：

(1) 第一阶段(2025.8-2025.10)阅读关于目标检测和分割网络算法的相关文献。根据已有的研究成果选取合适的相关算法，并对小型数据集或公共数据集进行预实验，验证课题的可行性。

(2) 第二阶段(2025.11-2026.01)深入理解所选算法，能够找到已有算法的不足和可改进之处，完成实验所需样本图像的采集并完成数据集的制作。

(3) 第三阶段(2026.02-2026.04)学习 Python 编程语言和 PyTorch 框架。基于 PyTorch 框架对拟改进点和创新点进行实验，根据实验结果不断优化目标检测算法，并详细记录实验过程和实验数据。

(4) 第四阶段(2026.05-2026.07)对第三阶段改进的目标检测算法的实验数据进行整合总结，完成第一篇小论文发表。

(5) 第五阶段(2026.08-2026.10)基于第四阶段改进的目标检测算法，继续深入研究课题，完成茶芽采摘区分割网络相关实验并详细记录实验过程和数据。完成第二篇小论文发表。

(6) 第六阶段(2026.11-2027.01)基于第四和第五阶段的工作，完成毕业论文相关实验，并且检测算法的效果，若存在问题应能及时调整改进。

(7) 第七阶段(2027.02-2027.03)总结整理阶段。总结试验研究成果和发表的论文，撰写毕业论文，为论文答辩做好准备。

